Lag en gruvelykt

I dette forsøket lar du kalsiumkarbid (CaC_2) reagere med vann og danne den brennbare gassen etyn (C_2H_2). Deretter antenner du etyngassen slik at du får en liten «lykt».

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Kjemiske reaksjoner og reaksjonslikninger, kjemiske forbindelser og pH-skalaen.
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hvordan tror du gassen ser ut, og lukter det noe spesielt? Hva tror du kommer til å skje når vi tenner på gassen?

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- to begerglass (100 mL og 250 mL)
- kolbe
- trakt
- filterpapir
- spatel
- pH-papir (universalindikator)
- sugerør
- kalsiumkarbid (CaC_2)
- aluminiumsfolie
- fyrstikker
- avtrekk

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Vi anbefaler å bruke engangshansker.
- Gjør forsøket i avtrekk.
- Vær forsiktig når du tenner på gassen. Det kan samle seg gass som lager en minieksplosjon før lykta brenner stabilt.
- Løsningen i begerglasset blir basisk etter reaksjonen, så unngå søl. Hell i en egen beholder for basisk avfall.

Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til framgangsmåten.

FRAMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

DEL 1

1. Fyll det største begerglasset (250 mL) halvfullt med vann. Legg en liten bit pH-papir i vannet. **Hva er pH-verdien?**

2. Ta en spatel med kalsiumkarbid (ta klumper av stoffet, ikke løst pulver) oppi det minste begerglasset (100 mL).

3. Gjør klar en bit aluminiumsfolie som du skal bruke som et lokk over begerglasset. Når kalsiumkarbid kommer i kontakt med vann, utvikles etyngass. Hell kalsiumkarbiden over i begerglasset med vann og dekk over åpningen med aluminiumsfolien.

4. Stikk et hull i aluminiumsfolien slik at gassen slipper ut av hullet, og tenn på gassen med en fyrstikk. **Beskriv hva som skjer.**

5. Når gruvelykten har brent ferdig, kan du undersøke pH-papiret. **Hva er pH-verdien nå?**

DEL 2

6. Sett trakten oppi kolben og brett filterpapiret. Filtrer løsningen fra gruvelykten.

7. Når løsningen er ferdig filtrert, skal du stikke et sugerør nedi væsken og blåse slik at det bobler. Gjør dette i omtrent ett minutt. Pass på at du ikke kommer i kontakt med væsken! **Beskriv hva som skjer.**

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Hva skjedde med pH-verdien når du tilsatte kalsiumkarbid i vannet, og hvordan kan du tolke det?
- Når du filtrerer løsningen, får du en kjemisk forbindelse som heter kalkvann ($Ca(OH)_2$). Hva kan kalkvann brukes til?
- Reaksjonene du undersøker her, ble brukt i gruvelykter i gamle dager. Men i stedet for å putte kalsiumkarbid i vann ble det dryppet vann sakte ned på kalsiumkarbid. Hva tror du var fordelen med å gjøre det på den måten?
- **Utfordring:** Bruk reaksjonslikningen nedenfor til å oppsummere forsøket.

$$CaC_2(s) + 2\ H_2O(aq) \rightarrow Ca(OH)_2(aq) + C_2H_2(g)$$